机器人嵌入式 / 运动控制实习生

2028届｜深圳｜RoboCon全国一等奖｜可实习6个月以上

姓名：曾凯　　出生年月：2006年4月

GitHub：github.com/sztumbappe　　学校：深圳技术大学

手机号码：15813591280　　邮箱：3259757251@qq.com



教育背景

2024.09-2028.06　　深圳技术大学　　机器人工程专业

项目经历

2025.01-2026.07　　ROBOCON仿生足式机器人大赛　　嵌入式主力

- 基于STM32F4构建四足机器人运动控制状态机，完成SBUS遥控、运动模式切换与安全保护。
- 实现VMC与腿部雅可比解算， 完成足端期望力到关节力矩的映射，并完成步态与整机联调。

2025.09-2026.08　　ROBOCON全国大学生机器人大赛　　电控组负责人

- 独立完成基于STM32H723与FreeRTOS的三自由度串联机械臂控制，构建2 ms主控制任务
- 实现正逆运动学、关节限位、七次S曲线轨迹、重力前馈及IDLE/READY/RUN/ESTOP状态机。
- 集成光电传感器、真空吸盘与串口上位机指令，完成定位、吸取、投放闭环。

2026.07 - 至今　　第二届世界人形机器人运动会　　G1机械臂控制

- 基于Unitree SDK2/CycloneDDS搭建G1手臂真机控制链路，实现6D目标位姿输入、DLS IK、MotionPlan轨迹生成与50 Hz指令下发。
- 基于37自由度MuJoCo模型校验关节限位、全轨迹自碰撞及动力学约束，将规划结果末端位置误差控制在1 mm内。
- 实现五次最小冲击轨迹、RNEA重力前馈、LowState看门狗与fail-closed执行门禁；通过Docker部署并运行灵巧智能灵巧手控制环境。

技术能力

- 嵌入式控制：C、STM32H7/F4、FreeRTOS、CAN/FDCAN、DMA、多执行器实时控制。
- 机器人控制：PID、正逆运动学、DLS IK、VMC、RNEA、轨迹规划、安全状态机。
- 机器人软件：Python、ROS 2 Jazzy、Unitree SDK2/CycloneDDS，MoveIt 2，真机控制链路经验
- 强化学习仿真：Isaac Sim、Isaac Lab、RSL-RL、MuJoCo。
- 工程工具：Keil MDK、STM32CubeMX、Git、Linux、Docker、CMake/colcon、VOFA+

个人荣誉

英语：CET-4，能够阅读英文技术文档

-第二十四届全国大学生机器人大赛（ROBOCON）「仿生足式机器人」赛项　全国一等奖×2

-第二十五届全国大学生机器人大赛（ROBOCON）「武林至尊」赛项　全国二等奖 ×3

第二届世界人形机器人运动会 北京 100m 全自动 竞速小组第 15/75（前 20%）

2026全球数字贸易创新大赛具身智能机器人挑战赛｜人形组100米、60米冠军| 足式组折返跑季军